국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보안 과제( ), 일반 과제(○) / 공개(○), 비공개( ), 발간등록번호( )

정보통신방송표준개발지원사업 최종보고서

2018-0-00898

개방형 5G 기지국 기능 분리 및 가상화 관리 표준개발 최종보고서

2021. 2. 14.

주관기관 / 한국전자통신연구원

과학기술정보통신부

정보통신기획평가원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1) 공고번호	과학기술정보통신부 제2018-0081호		2) 과제번호	2018-0-00898
3) 기술분류	대분류	중분류	소분류	세분류
	미래통신·전파	차세대통신	무선통신 시스템	셀룰러 이동통신 시스템

정보통신방송표준개발지원사업 최종보고서

4) 보안 등급	보안과제( ), 일반과제(○)			
5) 과제명	국 문	개방형 5G 기지국 기능 분리 및 가상화 관리 표준개발		
	영 문	Standard for Function Split and Management of Software-Defined Open 5G Access System		
6) 주관기관	기관명	한국전자통신연구원	사업자등록번호	314-82-04099
	주 소	(34129) 대전광역시 유성구 가정로 218번지		
7) 총괄책임자	성 명	신명기	직위/직급	PL/책임
	전화번호	042-860-4847	부서	표준연구본부
	핸드폰 번호	********	팩스번호	042-861-5404
	과학기술인등록번호	10101670	이메일 주소	mkshin@etri.re.kr
8) 총수행기간	2018. 07. 01 ~ 2020. 12. 31 (30개월)			
9) 총협약기간	2018. 07. 01 ~ 2020. 12. 31 (30개월)			

10) 연구비현황 (천원)			연도	정부 출연금	민간부담금			합 계
					현금	현물	소계	
일반	방발	정진	1차년도(2018년)	200,000				
		○	2차년도(2019년)	400,000				
균특	소특	기타	3차년도(2020년)	400,000				
			합 계	1,000,000				

11) 공동연구기관	기관명	책임자성명	직위/직급	핸드폰 번호	이메일 주소	과학기술인등록번호	유형

12) 참여기업	주관기관과 참여기관 중 중소기업( )개, 중견기업( )개, 대기업( )개			
13)주관기관 실무담당자	성 명	안병준	부서/직위	표준연구본부/책연
	전화번호	042-860-5510	이메일 주소	bjahn@etri.re.kr
	핸드폰 번호	********	팩스번호	042-861-5404

14) 과제특성												
	기술료비징수	×	사회문제해결	×	혁신도약형	×	경쟁형과제	×	표준화연계	×		
	공개SW	×	SW자산뱅크	×	연구데이터공개	×	일자리연계	×	규제샌드박스	×		
	정책지정		국제공동	×	사업화연계	×	소재부품장비	×	수요기업	×		

동 최종보고서 상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 정보통신·방송 연구개발사업 관련 법령 및 규정에 따라 중단·협약해약·제재처분 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.

2021년 2월 14일

총괄책임자 : 신 명 기 (인)

주관기관장 : 김 명 준 (직인)

과학기술정보통신부 장관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"개방형 5G 기지국 기능 분리 및 가상화 관리 표준개발"(총 수행기간 : 2018. 7.1.~ 2020. 12.31,) 과제의 최종보고서를 제출합니다.

2021. 2. 14.

주관기관명 : 한국전자통신연구원 김 명 준 (인)

총괄책임자 : 신 명 기

정보통신·방송 연구개발 관리규정 제36조(사업 결과의 공개 및 활용 촉진)에 따른 ***보고서 활용***에 동의합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

요약문

1. 과 제 명	개방형 5G 기지국 기능 분리 및 가상화 관리 표준개발		
2. 총수행기간	2018. 7. 1. - 2020. 12. 31. (30개월)	3. 총 투입인원	총 16명(4.12M/Y)
4. 연구비	총연구비: 1,000,000 천원		
	정부출연금: 1,000,000 천원, 민간부담금: 천원		

5. 과제목표

o 최종목표 : 2020년 5G 서비스 도입에 있어 국내 중소.기업 및 스타트업을 포함한 다양한 주체가 5G 기지국 기능 개발 및 사업화에 참여할 수 있는 새로운 5G 생태계 구축을 지원하기 위해,

- 단기적으로는 기지국을 분리하여 각 모듈 별 특화 기능의 독자 개발을 가능하게 하는 가상화 및 모듈 간 개방형 인터페이스를 위한 표준 규격을 제조사 및 통신사업자 합의를 통해 TTA 국내 표준으로 개발하고 (TTA, '18~19),
- 중장기적으로는 국내 제조사 및 통신사업자 합의를 통해 선점한 특허 기반 기술을 국제 표준에 반영하여 세계 5G 기술시장을 선도함 (3GPP, '19~20, 표준특허 발굴 연계)

6. 수행내용

▣ 1차년도 연구내용 (2018년)

o 5G 가상화 기지국 모듈 간 연동 인터페이스 국내 표준 개발

- 5G 가상화 기지국 물리 계층 내의 분리 모듈 간 연동 인터페이스 국내 표준 개발 (TTA)
- 5G 가상화 기지국 상위 계층 세부 모듈 구조 및 수행 기능 분석 (국내 저널)

o 5G 가상화 기지국 관리 Study 표준 (TR) 개발

- 5G 가상화 기지국 관리 구조 정의 Study 표준 (TR) 개발 (3GPP SA5)
- 5G 가상화 기지국 참조 구조 연구

▣ 2차년도 연구내용 (2019년)

o 5G 가상화 기지국 모듈 간 연동 인터페이스 국제 표준 개발

- 5G 가상화 기지국 물리 계층 모듈 간 연동 표준 제안 및 표준 개발 (3GPP RAN3)
- 5G 가상화 기지국 상위 계층 모듈 간 연동 표준 개발 (3GPP RAN3)

o 5G 가상화 기지국 관리 국제 표준 개발

- 5G 가상화 기지국 관리 구조 표준 개발 (ETSI NFV)
- 5G 가상화 기지국 관리 인터페이스 표준 개발 (ETSI NFV)

▣ 3차년도 연구내용 (2020년)

o 5G 가상화 기지국 연동 인터페이스 향상 기능 표준 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 5G 가상화 기지국 물리 계층 모듈 간 연동 향상 기술 표준 개발 (3GPP RAN3, 표준특허 연계)
- 5G 가상화 기지국 상위 계층 모듈 간 연동 향상 기술 표준 개발 (3GPP RAN3, 표준특허 연계)

o 5G 가상화 기지국 자동화 관리 및 향상 기능 표준 개발
- 5G 종단간 슬라이싱 지원 가상화 기지국 관리 구조 향상 표준 개발 (TTA)
- 5G 가상화 기지국 관리 인터페이스 향상 표준 개발 (TTA)

7. 과제수행방법

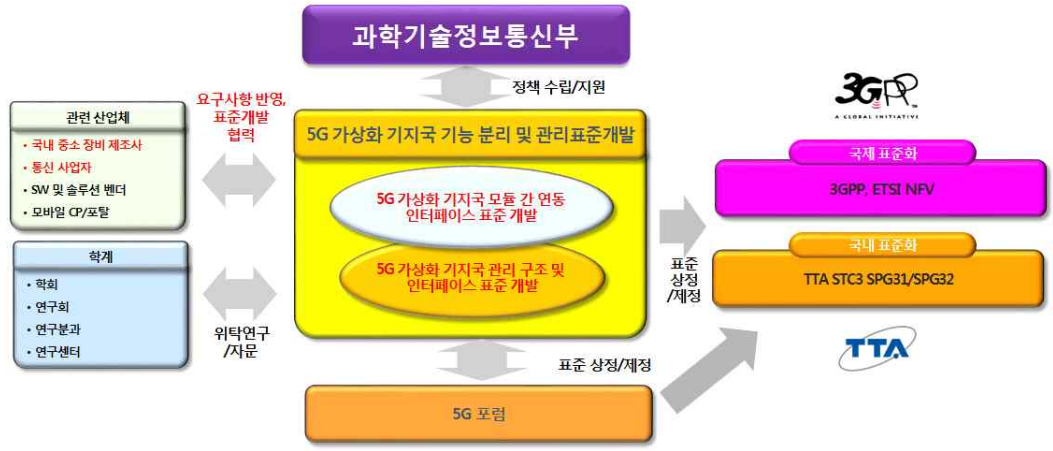
o 국내 중소/중견기업 5G 기지국 및 스몰셀 장비 제조사를 중심으로 SKT, KT, LGU+ 등 통신사업자간 요구사항 수렴 및 합의에 의한 5G 표준개발을 위해 TTA 5G 관련 프로젝트그룹(PG1102/PG1103) 산하에 개방형 5G 프론트홀 ad-hoc 그룹을 운영하고 각 통신사별 이해 관계가 충돌되었을 경우 이를 조정하기 위한 TTA내 상위 기술위원회 및 운영위원회 내 합의 및 결정 과정을 통해 사전에 통신사별 이해관계에 따른 문제들이 충분히 해결될 수 있도록 추진함. 또한 표준전문가들로 하여금 실제 시장이 필요로 하는 실용성 있는 표준이 제정될 수 있도록 합의 및 논의 과정을 진행함

o 수집된 요구사항들을 기술화하여 3GPP RAN3, SA5, ETSI NFV 표준기구 등을 중심으로 가상 기지국 관리 표준, 5G 기지국 내의 모듈 간의 연동 인터페이스 표준 등 표준 개발을 추진하며, 그를 진행함에 있어서 기술개발과제와의 연계 및 협업을 통해 국내 기술이 국제 표준을 선도하도록 함

o 세부적으로는 가상화 인터페이스와 개방형 인터페이스와 같은 세부 기능 표준 등의 적용 가능성을 위해 시장 파급력이 3GPP 표준 활동 등을 통해 표준제정 및 기술반영을 동시에 추진하고, TTA등을 통해 시험 등 검증이 가능하도록 하여 산업파급 효과가 극대화 되도록 함. 특히 LLS (Lower Layer Split)와 같이 3GPP RAN3에서의 표준개발 합의가 이뤄지는 못한 기술에 대해서는 국내 통신사업자와 협의를 통해 국내표준 개발을 선 추진하고 이후 3GPP 국제 규격과의 연동 및 호환을 추진하는 전략을 추진함

o 5G 기지국 관련 해당 규격 개발 후 실제 개발된 규격이 구체적으로 활용될 수 있도록 국내 장비사업자들간의 선단형 협력체계를 구축하여 네트워크 산업의 새로운 생태계 조성 및 상생 발전이 가능하도록 추진함. 이와 동시에 URLLC (Ultra Reliable Low Latency Communication), MTC (Massive Mobile Type Communication) 등 다양한 서비스 환경의 기지국 기능분리 연구 및 관련 서비스 유즈케이스 발굴을 동시에 추진하도록 함. 또한 해당 서비스의 안정적인 품질 확보를 위하여 SLA 기술기준 등을 고려하여 실제 시장에서 활용 가능한 표준 및 규격이 만들어 질 수 있도록 추진함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



8. 최종결과물

o 사실표준 제정 표준승인(1건), 표준개발(12건), 표준제안(1건)
o 단체표준 제정(4건), 단체표준 개정(2건)
o 지식재산권 국제특허 출원(1건) / 국내특허 출원(5건)

9. 결과활용계획 및 파급효과

o 국내 통신사업자들의 5G 네트워크 대규모 투자 시점에 국내 중소 기업의 5G 에코시스템에 적극 참여를 지원하는 표준을 제공하고 여러 벤더 간의 상호운용성 시험을 위한 시험 규격 및 인증 제공에 활용함

o 5G 기지국의 가상화 기술 및 가상화된 기지국 내부 모듈 간의 연동 기술은 통신사업자 관점에서는 그동안 특정 하드웨어 및 특정 글로벌 벤더에 종속적인 네트워크장비 시장을 소프트웨어 기반으로 중소 기업 참여를 포함한 개방형 구조로 개편할 수 있도록 하는 매우 활용 가능성이 높은 표준 기술이며, 추후 미래의 통신 장비 생태계 관점에서도 패러다임을 바꿀 수 있는 가능성이 높은 대표 표준 기술임

o 국제 경쟁력의 확보 및 개방형 장비시장을 선제적으로 구축할 수 있도록 국내 5G 제조사들이 본 과제를 통해 개발된 표준 기반으로 범용 하드웨어 기반의 5G 서비스 관련 제품 라인업을 빠르게 구축하도록 지원함

o 5G 기술의 도입을 통해 통신사업자는 새로운 서비스 창출, 네트워크 장비 비용과 전력손실 절감으로 인한 CAPEX 및 OPEX 감소, 유연한 서비스 진화성과 스케일 관리용이, 가상기기 및 순수 소프트웨어 참여 시장 개방, 그리고 새로운 혁신적 서비스 개발 기회 증대 등이 가능함

o 핵심기술 및 제품에 대한 수입 의존도 및 대기업 의존도가 높은 국내 이동통신 생태계 환경 개선을 위해 실제 이동통신 시장 및 사업자가 필요로 하는 서비스 환경을 기반으로 국내 중소기업이 참여할 수 있는 생태계 구성을 위한 표준화 작업 및 관련 핵심 기술 선점을 동시 추진함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 과학기술정보통신부는 미래 이동통신 산업발전전략(‘14)과 5G 이동통신산업 발전전략(’ 17)을 통해 글로벌 5G 선도 국가로서의 위상을 수립하기 위해 7년간 1조 6천억원을 투자중이며, 이를 통해 ‘18년 5G 핵심 시범서비스, ’ 20년 세계 최초 상용 서비스 실현, ’26년 5G 시장 단말 점유율 및 국제표준특허 경쟁력 1위 달성과 세계 5G 장비시장의 15% 점유, 이동통신 네트워크 산업분야 일자리 및 전문인력 배출 목표 달성에 크게 기여하도록 함

10. 핵심어(5개 이내)

국 문	5G 기지국	5G 시스템	가상화	가상 기지국	기능 분리
영 문	5G RAN	5G System	Virtualization	SD-RAN (Software-Defined RAN)	Function Split

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

목 차

1. 최종목표 및 연도별 연구내용 ---------- 1

2. 연도별 연구 세부내용 및 연구결과 ---------- 3

3. 정량적 목표 및 연도별 실적 세부내용 ---------- 12

4. 대표 표준화 성과 ---------- 24

5. 성과 활용계획 ---------- 26

붙임1. 유형적 발생품 구입 및 관리현황
붙임2. 참고문헌
붙임3. 자체 보안관리 진단표

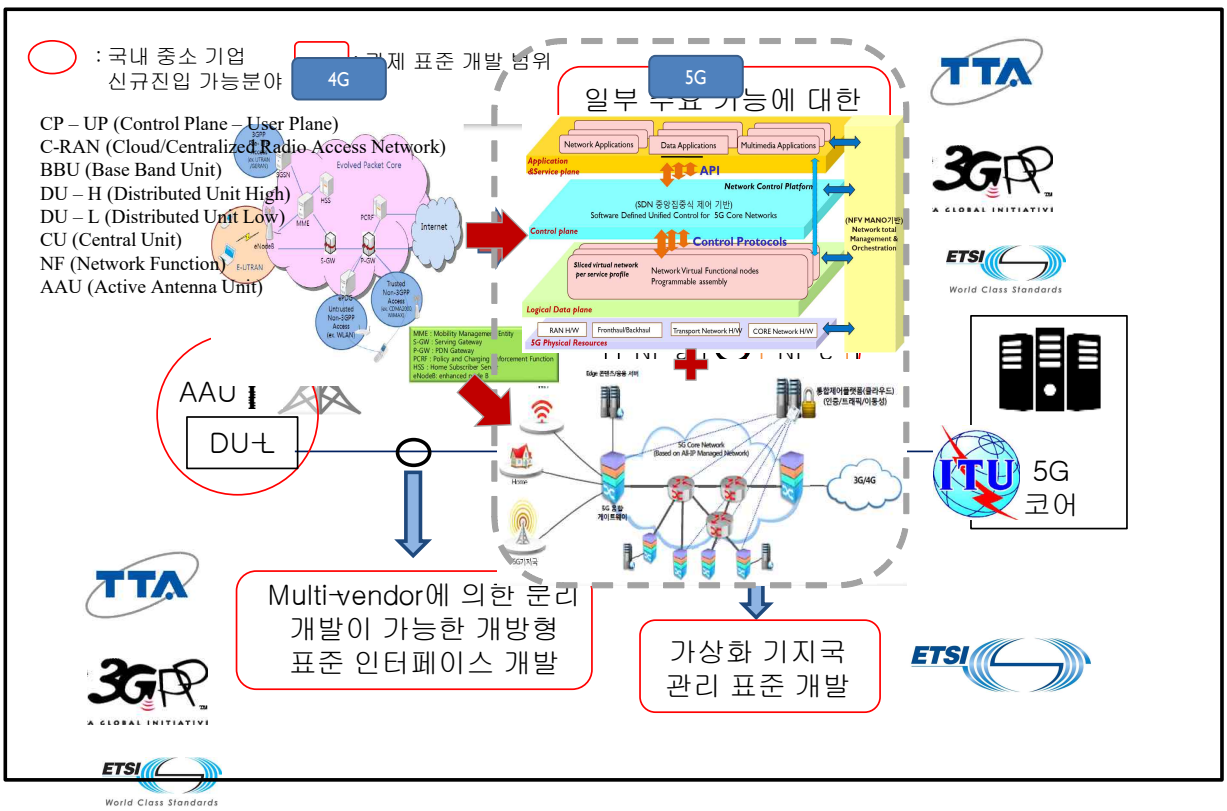
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 최종 목표 및 연도별 연구내용

가. 최종 목표

o 2020년 5G 서비스 도입에 있어 국내 중소기업 및 스타트업을 포함한 다양한 주체가 5G 기지국 기능 개발 및 사업화에 참여할 수 있는 새로운 5G 생태계 구축을 지원하기 위해,

- 단기적으로는 기지국을 분리하여 각 모듈 별 특화 기능의 독자 개발을 가능하게 하는 가상화 및 모듈 간 개방형 인터페이스를 위한 표준 규격을 제조사 및 통신사업자 합의를 통해 TTA 국내 표준으로 개발하고 (TTA, '18~19),
- 중장기적으로는 국내 제조사 및 통신사업자 합의를 통해 선점한 특허 기반 기술을 국제 표준에 반영하여 세계 5G 기술시장을 선도함 (3GPP, '19~20, 표준특허 발굴 연계)



(그림 1) 5G 가상화 기지국 기능 분리 및 관리 표준화 목표 및 범위

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 연도별 연구내용

구 분	목 표	내용 및 범위
1차년도 (2018년)	5G 가상화 기지국 모듈 간 연동 인터페이스 국내 표준 개발	- 5G 가상화 기지국 물리 계층 내의 분리 모듈 간 연동 인터페이스 국내 표준 개발 (TTA) - 5G 가상화 기지국 상위 계층 세부 모듈 구조 및 수행 기능 분석 (국내 저널)
	5G 가상화 기지국 관리 Study 표준 (TR) 개발	- 5G 가상화 기지국 관리 구조 정의 Study 표준 (TR) 개발 (3GPP SA5) - 5G 가상화 기지국 참조 구조 연구 (국내 저널)
2차년도 (2019년)	5G 가상화 기지국 모듈 간 연동 인터페이스 국제 표준 개발	- 5G 가상화 기지국 물리 계층 모듈 간 연동 표준 제안 및 표준 개발 (3GPP RAN3) - 5G 가상화 기지국 상위 계층 모듈 간 연동 표준 개발 (3GPP RAN3)
	5G 가상화 기지국 관리 국제 표준 개발	- 5G 가상화 기지국 관리 구조 표준 개발 (ETSI NFV) - 5G 가상화 기지국 관리 인터페이스 표준 개발 (ETSI NFV)
3차년도 (2020년)	5G 가상화 기지국 연동 인터페이스 향상 기능 표준 개발	- 5G 가상화 기지국 물리 계층 모듈 간 연동 향상 기술 표준 개발 (3GPP RAN3, 표준특허 연계) - 5G 가상화 기지국 상위 계층 모듈 간 연동 향상 기술 표준 개발 (3GPP RAN3, 표준특허 연계)
	5G 가상화 기지국 자동화 관리 및 향상 기능 표준 개발	- 5G 종단간 슬라이싱 지원 가상화 기지국 관리 구조 향상 표준 개발 (TTA) - 5G 가상화 기지국 관리 인터페이스 향상 표준 개발 (TTA)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연도별 연구 세부내용 및 연구결과

가. 1차년도 연구내용

▣ 연구 목표

o 5G 가상화 기지국 모듈 간 연동 인터페이스 국내 표준 개발
- 5G 가상화 기지국 물리 계층 내의 분리 모듈 간 연동 인터페이스 국내 표준 개발 (TTA)
- 5G 가상화 기지국 상위 계층 세부 모듈 구조 및 수행 기능 분석 (국내 저널)

o 5G 가상화 기지국 관리 3GPP Study 표준 (TR) 개발
- 5G 가상화 기지국 관리 구조 정의 3GPP Study 표준 (TR) 개발 (3GPP SA5)
- 5G 가상화 기지국 참조 구조 연구 (국내 저널)

▣ 연구 내용

o 5G 가상화 기지국 모듈 간 연동 인터페이스 국내 표준 개발
- 5G 가상화 기지국 물리 계층 내의 분리 모듈 간 연동 인터페이스 국내 표준 개발 (TTA)
  - TTA 개방형 5G 프론트홀 인터페이스 표준 개정
  - 개방형 5G 프론트홀 인터페이스 국제 표준 추진
- 5G 가상화 기지국 상위 계층 세부 모듈 구조 및 수행 기능 분석 (국내 저널)
  - 5G 가상화 기지국 상위 계층 모듈 구조 및 모듈별 수행 기능 분석
  - 5G URLLC, MMTC 기지국 기능분리 및 표준 적용방안 분석
  - 5G 가상화 기지국 상위 계층 모듈 분리 구조 옵션 별 성능 분석 논문 작성

o 5G 가상화 기지국 관리 3GPP Study 표준 (TR) 개발
- 5G 가상화 기지국 관리 구조 정의 Study 표준 (TR) 개발 (3GPP SA5)
  - 5G 네트워크 슬라이싱 기반의 관리 구조 표준 개발
  - 5G 가상화 기지국을 포함한 관리 구조 3GPP Study 표준 (TR) 개발
- 5G 가상화 기지국 참조 구조 연구 (국내 저널)
  - 5G 가상화 기지국 참조 구조 관련 논문 작성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

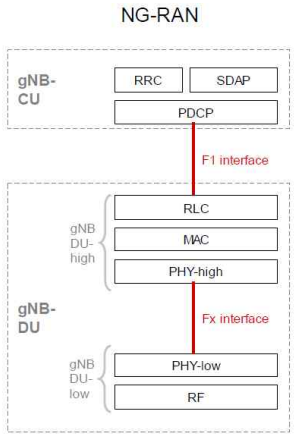
나. 1차년도 연구결과

① 개방형 5G 기지국 기능분리 국내 표준 제안

※ TTA 단체표준명 : 개방형 5G 프론트홀 인터페이스

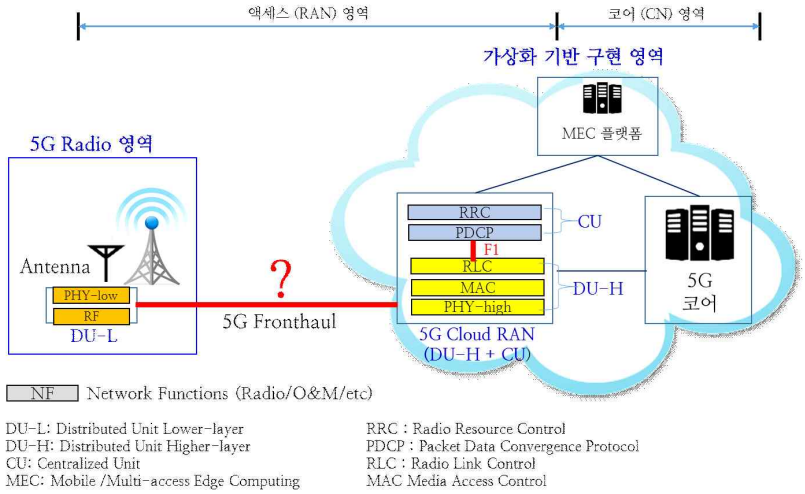
제안 표준명	제안일	주에디터
개방형 5G 프론트홀 인터페이스	'18.12	ETRI, SKT 외

- TTA SPG31(5G무선접속)/SPG32(5G네트워크) 2018-5차 정기회의 제안 (12/6)
- SKT, KT, LG U+ 등 통신사업자 및 국내 기지국(DU) 제조사등과 공동개발



(그림 5-2) NG RAN 구조

개방형 5G 프론트홀 인터페이스 (TTAK.KO-06.046)



(그림 2) 개방형 5G 기지국 국내 표준 범위 및 적용 구간

② 3GPP RAN3 개방형 기지국 및 5G 네트워크 제어 국제표준 개발

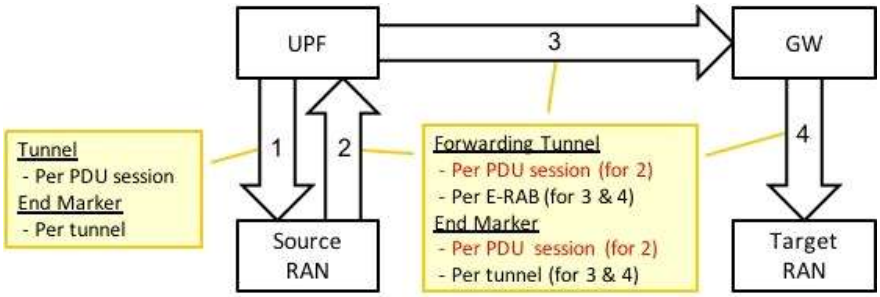
※ 3GPP TS38.300 (NR and NG-RAN Overall Description; Stage 2) 표준 개발

※ 3GPP TS38.413 (NG-RAN; NG Application Protocol (NGAP)) 표준 개발

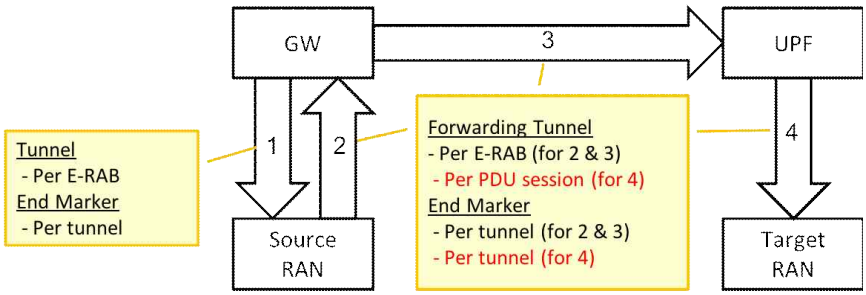
표준번호	표준명	주에디터
TS 38.300	NR and NG-RAN Overall Description; Stage 2	Nokia
TS 38.413	NG-RAN; NG Application Protocol (NGAP)	Nokia

- 3GPP RAN3 5G 가상화 기지국 상위 계층 모듈간 연동 - Inter-system 핸드오버를 위한 데이터 포워딩 및 end-marker 처리방법 (기고 4건 제안 및 1건 반영)
  - Handling of End Markers in 4G/5G to 5G/4G Handovers 기고 외
  - 삼성, LG전자, KT, Nokia, 화웨이 등과 공동기고

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(a) 5G->4G



(b) 4G->5G

(그림 3) Inter-system 핸드오버 처리 방법

- 3GPP RAN3 - MN과 SN 사이의 DRB ID 할당을 위한 Stage-3 규격 내용 (기고 1건 제안 및 반영)
  - TP for NR BL CR for TS 38.423): Refinement of stage-3 behaviors for unique DRB ID assignment between MN and SN 기고
  - 인텔 등과 공동기고

③ 3GPP 5G 가상화 지원 네트워크 슬라이싱 국제표준 개발

※ 3GPP TS 23.502 (Procedures for the 5G system) 표준개발

표준번호	표준명	주에디터
TS 23.502	Procedures for 5G System	에릭슨

- 네트워크 슬라이싱 환경에서 NSI ID를 위한 호출절차 (기고 1건 제안 및 반영)
  - KDDI, 텔레콤 이탈리아, ZTE 등과 공동 기고
  - Update of parameter in call flow and service operation for NSI ID

④ 국내 특허출원 및 지재권 확보

- 국내특허 1건 출원
  - 특허명 : 슬라이스 혼잡도를 고려한 페이징 제어 방법 및 장치, 출원번호, 2018-0133476, ‘18.11)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다. 2차년도 연구내용

▣ 연구 목표

o 5G 가상화 기지국 모듈 간 연동 인터페이스 국제 표준 개발
- 5G 가상화 기지국 물리 계층 모듈 간 연동 표준 제안 및 표준 개발 (3GPP RAN3)
- 5G 가상화 기지국 상위 계층 모듈 간 연동 표준 개발 (3GPP RAN3)

o 5G 가상화 기지국 관리 국제 표준 개발
- 5G 가상화 기지국 관리 구조 표준 개발 (ETSI NFV)
- 5G 가상화 기지국 관리 인터페이스 표준 개발 (ETSI NFV)

▣ 연구 내용

o 5G 가상화 기지국 모듈 간 연동 인터페이스 국제 표준 개발
- 5G 가상화 기지국 물리 계층 모듈 간 연동 표준 제안 및 표준 개발 (3GPP RAN3)
  - 개방형 5G 프론트홀 인터페이스 국내 표준 개정 및 통신사 합의 반영
  - 개방형 5G 프론트홀 인터페이스 국제 기고 반영
- 5G 가상화 기지국 상위 계층 모듈 간 연동 표준 개발 (3GPP RAN3)
  - 개방형 5G 기지국 제어 기능 분석
  - 개방형 5G 기지국 응용 제어 확장기능 국제 기고 반영

o 5G 가상화 기지국 관리 국제 표준 개발
- 5G 가상화 기지국 관리 구조 표준 개발 (ETSI NFV)
  - 5G 네트워크 슬라이싱 기반 가상화 지원 NFV 구조 분석
  - 5G 네트워크 슬라이싱 기반 NVF 관리 구조 기고반영
- 5G 가상화 기지국 관리 인터페이스 표준 개발 (ETSI NFV)
  - 5G 가상화 기지국 지원 NFV 확장 인터페이스 표준제안
  - 5G 가상화 기지국 지원 NFV 확장 인터페이스 기고반영

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

라. 2차년도 연구결과

① 개방형 5G 기지국 기능분리 국내 표준 개발

※ O-RAN 기반 개방형 5G 프론트홀 인터페이스 (과제번호 2019-0159)

과제 번호	표준명	주에디터
2019-0159	O-RAN기반 개방형 5G 프론트홀 인터페이스	ETRI,SKT, KT, LGU+외

- TTA 개방형 기지국 프론트홀 인터페이스 ad-hoc 그룹 신설 및 총 8회 회의 진행을 통한 통신3사 및 제조사간 합의기반 표준개발 추진
- SKT, KT, LGU+ 등 통신사업자 및 국내외 기지국 제조사 (삼성전자, 노키아, 에릭슨) 등과 공동 표준개발

② 5G 기지국 네트워크 기능 가상화 관련 국내 표준 개발

- TTA 기술보고서 1종 제정 완료
  - (표준번호 TTAR-01.0016) 클라우드-네이티브 및 PaaS 지원 NFV 구조 확장 기술 보고서 (‘19.11 표준제정 완료)
- TTA 단체표준 1종 개정 표준개발 진행
  - (표준번호 TTAK.KO-01.0101/R2) 네트워크 기능 가상화 (NFV): 가상 네트워크 기능과 가상 네트워크 기능 관리자간 인터페이스 (‘19.11 표준개정 완료)

③ NPN에서의 5G 기지국 지원 기술 국제 표준 제안 승인

- NPN에서의 5G 기지국 지원 국제표준 제안 승인
  - 제안표준명 : New SID: Study on enhanced support of Non-Public Networks (3GPP SA2, ’19. 5.)
  - 에릭슨, 노키아 등과 공동제안 승인

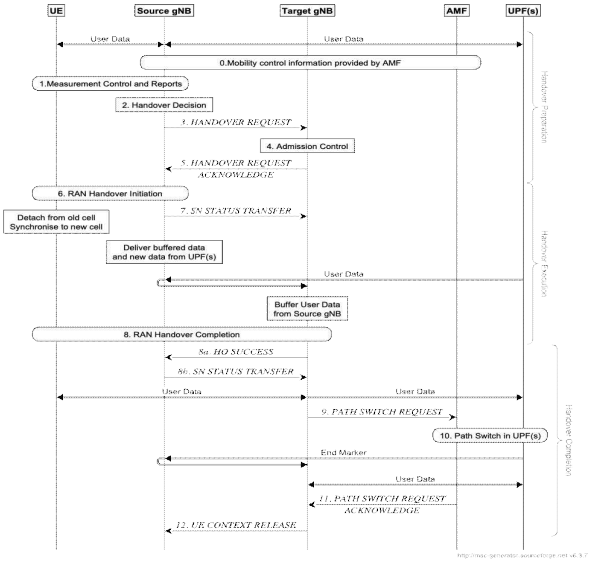
④ 3GPP RAN3 개방형 기지국 및 5G 네트워크 제어 국제표준 개발

- 이동성 향상 및 확장을 위한 핸드오버 기능 제안 기고 등 4건 반영 (3GPP RAN3, ’19. 10.)
- 3GPP TS 36.300, TS 36.423, TS 38.300 및 TS 38.423 Rel-16 규격에 반영

⑤ ETSI NFV 5G 가상화 기능 관리 국제표준 개발

※ ETSI GS SOL002ed271 (RESTful protocol specification for the Ve-Vnfm Reference point) 표준 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



(그림 4) 3GPP RAN3 제안된 Intra-AMF/UPF 핸드오버 절차

표준번호	표준명	주에디터
GS SOL 002	NFV: RESTful protocol specification for the Ve-Vnfm Reference point	ETRI

- ETSI NFV 5G 가상화 기능 관리 기고 3건 제안 및 반영완료
  - NFVSOL(19)000053_SOL002ed261 Modification on VnfLcmOperationOccurrenceNotification
  - NFVSOL(19)000105_SOL002ed261 Update API version fields 외

※ ETSI GR TST007ed261 (MANO IoP Testing Guidelines) 표준 개발

표준번호	표준명	주에디터
GR TST007	NFV Release 2: Testing; Guidelines on Interoperability Testing for MANO	EANTC

- MANO 기능블럭별 시험 기능에 대한 Interoperability Features Statement 다이어그램 기고 1건 제안 및 반영
  - NFVTST(19)000106 Annex IFS Diagram

⑥ 국내외 특허출원 및 지재권 확보

- 국내특허 2건 출원 완료 (국제특허출원 진행중)
  - 특허명 : NGAP 핸드오버 준비를 위한 CR, 출원번호 10-2019-0123113, ‘18.11)
  - 특허명 : NG 핸드오버의 NPN 측면, 출원번호 10-2019-0142973, ‘18.11)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

마. 3차년도 연구내용

▣ 연구 목표

o 5G 가상화 기지국 연동 인터페이스 향상 기능 표준 개발
- 5G 가상화 기지국 물리 계층 모듈 간 연동 향상 기술 표준 개발 (3GPP RAN3, 표준특허 연계)
- 5G 가상화 기지국 상위 계층 모듈 간 연동 향상 기술 표준 개발 (3GPP RAN3, 표준특허 연계)

o 5G 가상화 기지국 자동화 관리 및 향상 기능 표준 개발
- 5G 종단간 슬라이싱 지원 가상화 기지국 관리 구조 향상 표준 개발 (TTA)
- 5G 가상화 기지국 관리 인터페이스 향상 표준 개발 (TTA)

▣ 연구 내용

o 5G 가상화 기지국 연동 인터페이스 향상 기능 표준 개발
- 5G 가상화 기지국 물리 계층 모듈 간 연동 향상 기술 표준 개발 (3GPP RAN3, 표준특허 연계)
  - 개방형 5G 프론트홀 인터페이스 국내 표준 제정 및 통신사 합의 반영
  - 개방형 5G 프론트홀 인터페이스 국제 기고 반영
- 5G 가상화 기지국 상위 계층 모듈 간 연동 향상 기술 표준 개발 (3GPP RAN3, 표준특허 연계)
  - 개방형 5G 기지국 향상된 제어 기능 분석
  - 개방형 5G 기지국 향상된 응용 제어 확장기능 국제 기고 반영

o 5G 가상화 기지국 자동화 관리 및 향상 기능 표준 개발
- 5G 종단간 슬라이싱 지원 가상화 기지국 관리 구조 향상 표준 개발 (TTA)
  - 5G 가상화 기지국 지원 종단간 가상화 표준 제안
  - 5G 가상화 기지국 지원 종단간 가상화 표준 제정
- 5G 가상화 기지국 관리 인터페이스 향상 표준 개발 (TTA)
  - 5G 가상화 기지국 향상된 관리 표준 제안
  - 5G 가상화 기지국 향상된 관리 표준 제정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

바. 3차년도 연구결과

① 개방형 5G 기지국 프론트홀 인터페이스 국내표준 제정완료

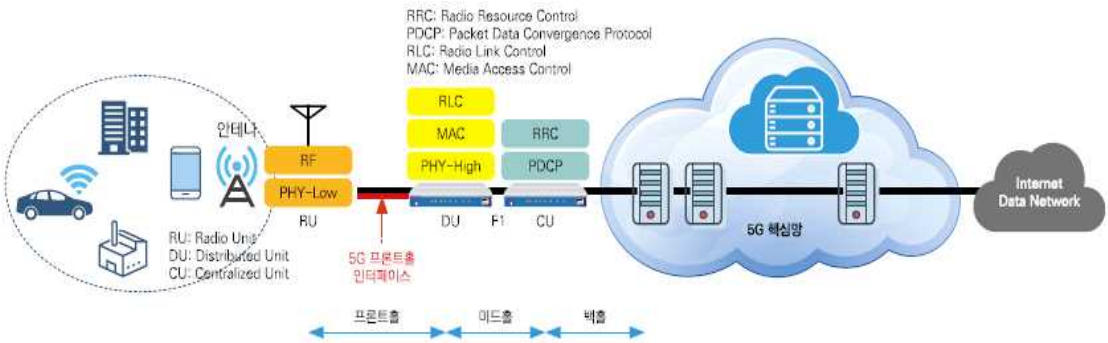
- TTA 단체표준명 : O-RAN 기반 개방형 5G 프론트홀 인터페이스 (표준번호 TTAK.KO-06.0518) (’ 20.6) 승인

표준번호	표준명	제정일	에디터 및 저자
TTAK.KO-06.0518	O-RAN기반 개방형 5G 프론트홀 인터페이스	‘20.6	ETRI, SKT. KT, LGU+

- TTA 개방형 기지국 프론트홀 인터페이스 ad-hoc 그룹 신설 및 총 8회 회의 진행을 통한 통신3사 및 제조사간 합의기반 표준개발 (의장- 신명기 책연, 에디터- 안병준 책연)
- SKT, KT, LG U+ 등 통신사업자 및 국내외 기지국 제조사 (삼성전자, 노키아, 에릭슨) 등과 공동 표준 개발



(그림 5) O-RAN 기반 개방형 5G 프론트홀 인터페이스 표준



(그림 6) 개방형 5G 프론트홀 인터페이스 구조 및 적용 사례

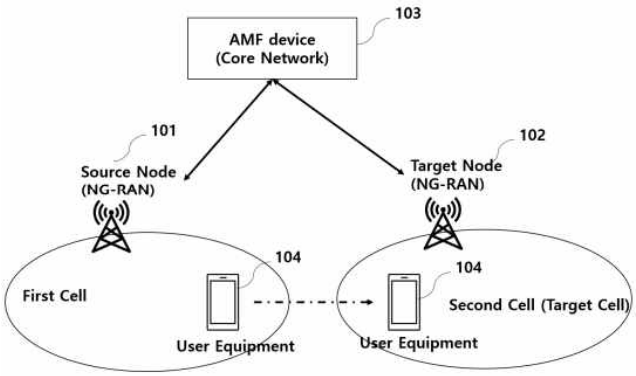
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

② 네트워크 기능 가상화, 기지국 슬라이싱 기술 관련 국내표준 개발

- TTA 단체표준 2종 PG1103 (이동통신 네트워크 프로젝트그룹) 제정
  - (표준번호 TTAE.ET-GS NFV-IFA 032) 네트워크 기능 가상화 (NFV): 관리 및 오케스트레이션; 다중-사이트 연결 서비스를 위한 인터페이스와 정보 모델 (‘20.12 표준제정 완료)
  - (표준번호 TTAK.KO-01.0101/R2) 네트워크 기능 가상화 (NFV): 관리 및 오케스트레이션; 다중-사이트 연결 서비스를 위한 인터페이스와 정보 모델 (‘20.12 표준개정 완료)
- TTA 기술보고서 1종 PG1102 (이동통신 무선접속 프로젝트그룹) 제정
  - (표준번호 TTAR-06.0218) 5G RAN 슬라이싱 표준화 기술 (기술보고서) (‘20.10 제정 완료)

③ 국내외 특허출원 및 지재권 확보

- 5G NPN 망에서의 RAN 핸드오버 기술 관련 국제특허 1건 출원 완료 (’ 20.12)
  - 특허명 : HANDOVER PERFORMING METHOD IN NON PUBLIC NETWORK (미국 출원번호 17/092908, ‘20.12)
- 5G 기지국내 핸드오버 처리기술 관련 국내특허 2건 출원 완료 (‘20.9)
  - 특허명 : 핸드오버 시 유틸리티 슬라이스 기반의 서비스 연속성 보장 방법 (출원번호 10-2020-0124052, 국제출원 ETRI내 심의 진행중)
  - 특허명 : 슬라이스 맵핑 기반의 핸드오버 처리 방법 (출원번호: 10-2020-0124063, 국제출원 ETRI내 심의 진행중)
- 국제특허 2건 출원 예정 및 표준특허후보 2건 추진중 (국제특허출원진행중)
  - 표준특허후보명 : 슬라이스 혼잡도를 고려한 페이징 제어 방법 및 장치 (국제특허출원 진행중)
  - 표준특허후보명 : 핸드오버 시 유틸리티 슬라이스 기반의 서비스 연속성 보장 방법 (국제특허출원 진행중)



(그림 7) NPN 망에서의 핸드오버 처리 및 방법에 대한 제안 특허

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 정량적 목표 및 연도별 실적 세부내용

가. 정량적 목표

구 분			최종목표	1차년도 (2018년)	2차년도 (2019년)	3차년도 (2020년)	비고
국제표준	제정	표준 승인					
		표준 개발					
		표준 제안					
	개정	표준 승인					
		표준 개발					
		표준 제안					
사실표준	제정	표준 승인	1			1	
		표준 개발	6	2	2	2	
		표준 제안	1		1		
	개정	표준 승인					
		표준 개발					
		표준 제안					
국가표준	제정						
	개정						
단체표준	제정		3		2	1	
	개정		2		1	1	
국제협력	의장단 수임	의장 신규					
		의장 계속					
		그 이외 신규					
		그 이외 계속					
	위원회 신설						
표준특허	국제	승인					
		후보	2		1	1	
	국내	승인					
기술기준		제 정					
		개 정					
지식재산권	국제특허	등 록					
		출 원	4	1	1	2	
	국내특허	등 록					
		출 원	4	1	2	1	
	기타(실용신안,SW 저작권,상표)	등 록					
		출 원					
기술이전	기술이전 건수						
	기술료(원)						
기타	고용창출						
	정책 기고 및 반영						
	자율 제안 *						

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 1차년도 연구결과

구 분			1차년도 (2018년)	성과 세부내용			비고
				성과명	대상기관	시기(월)	
국제표준	제정	표준 승인					
		표준 개발					
		표준 제안					
	개정	표준 승인					
		표준 개발					
		표준 제안					
사실표준	제정	표준 승인					
		표준 개발	3	5G NSI 식별자	3GPP SA2	‘18.7	
				5G 핸드오버	3GPP RAN3	‘18.11	
				RAN 핸드오버	3GPP RAN	‘18.12	
		표준 제안					
	개정	표준 승인					
		표준 개발					
		표준 제안					
국가표준	제정						
	개정						
단체표준	제정						
	개정						
국제협력	의장단 수임	의장 신규					
		의장 계속					
		그 이외 신규					
		그 이외 계속					
	위원회 신설						
표준특허	국제	승인					
		후보					
	국내	승인					
기술기준		제정					
		개정					
지식재산권	국제특허	등 록					
		출 원					
	국내특허	등 록					
		출 원	1	페이징 제어방법	한국특허청	‘18.11	
	기타(실용신안,SW 저작권,상표)	등 록					
		출 원					
기술이전	기술이전 건수						
	기술료(원)						

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구 분		1차년도 (2018년)	성과 세부내용			비고
			성과명	대상기관	시기(월)	
기타	고용창출					
	정책 기고 및 반영					
	자율 제안					

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다. 2차년도 연구결과

구 분			2차년도 (2019년)	성과 세부내용			비고
				성과명	대상기관	시기(월)	
국제표준	제정	표준 승인					
		표준 개발					
		표준 제안					
	개정	표준 승인					
		표준 개발					
		표준 제안					
사실표준	제정	표준 승인	1				
		표준 개발	9	NFV 가상화구조	ETSI NFV	'19.1	
				NFV 가상화API	ETSI NFV	'19.2	
				NFV 가상화시험	ETSI NFV	'19.5	
				5G RAN 최적화	3GPP RAN3	'19.10	
				5G RAN 핸드오버 향상	3GPP RAN3	'19.10	
				5G RAN 핸드오버 이동성	3GPP RAN3	'19.10	
				5G RAN 핸드오버 지원	3GPP RAN3	'19.10	
				이동성보장	3GPP RAN3	'19.11	
				NPN지원	3GPP RAN3	'19.11	
		표준 제안	1	기지국 NPN지원	3GPP SA	'19.12	
	개정	표준 승인					
		표준 개발					
		표준 제안					
국가표준	제정						
	개정						
단체표준	제정		1	5G NFV 확장	TTA	'19.12	
	개정		1	5G NFV 구조	TTA	'19.12	
국제협력	의장단 수임	의장 신규					
		의장 계속					
		그 이외 신규					
		그 이외 계속					
	위원회 신설						
표준특허	국제	승인					
		후보					
	국내	승인					
기술기준		제정					
		개정					
지식재산권	국제특허	등 록					
		출 원					
	국내특허	등 록					

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구 분			2차년도 (2019년)	성과 세부내용			비고
				성과명	대상기관	시기(월)	
		출 원	2	핸드오버 최적화	한국특허청	'19.10	
				핸드오버 NPN지원	한국특허청	'19.11	
	기타(실용신안,SW 저작권,상표)	등 록					
		출 원					
기술이전	기술이전 건수						
	기술료(원)						
기타	고용창출						
	정책 기고 및 반영						
	자율 제안						

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

라. 3차년도 연구결과

구 분			3차년도 (2020년)	성과 세부내용			비고
				성과명	대상기관	시기(월)	
국제표준	제정	표준 승인					
		표준 개발					
		표준 제안					
	개정	표준 승인					
		표준 개발					
		표준 제안					
사실표준	제정	표준 승인					
		표준 개발					
		표준 제안					
	개정	표준 승인					
		표준 개발					
		표준 제안					
국가표준	제정						
	개정						
단체표준	제정		3	5G 프론트홀 인터페이스	TTA	’20.6	
				RAN 슬라이싱	TTA	’20.10	
				5G 다중연결	TTA	’20.12	
	개정		1	NFV 가상화연결	TTA	’20.12	
국제협력	의장단 수임	의장 신규					
		의장 계속					
		그 이외 신규					
		그 이외 계속					
	위원회 신설						
표준특허	국제	승인					
		후보					※특허2건 ETRI내 국제 출원심의중
	국내	승인					
기술기준		제정					
		개정					
지식재산권	국제특허	등 록					
		출 원	1	5G RAN 핸드오버 기술	미국특허청	’20.12	※추가2건 ETRI내 출원심의중
	국내특허	등 록					
		출 원	2	핸드오버 서비스 연속성 지원	한국특허청	’20.9	
				핸드오버 슬라이싱 지원	한국특허청	’20.9	
	기타(실용신안,SW 저작권,상표)	등 록					
		출 원					
기술이전	기술이전 건수						

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구 분		3차년도 (2020년)	성과 세부내용			비고
			성과명	대상기관	시기(월)	
	기술료(원)					
기타	고용창출					
	정책 기고 및 반영					
	자율 제안					

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

마. 정량적 성과 세부내용

o 국제・사실표준

순번	표준화 기구 (SG, WG 까지)	구분		성과명(표준명)	문서번호	시기 (연.월)
		제정/개정	승인/개발/제안			
1	ETSI NFV	제정	승인	Network Functions Virtualisation (NFV) Release 2; Protocols and Data Models;RESTful protocols specification for the Ve-VnfmReference Point	ETSI GS NFV-SOL 002 ed271	2019.12
2	3GPP SA2	제정	개발	Update of parameter in call flow and service operation for NSI ID	S2-187560	2018.07
3	3GPP RAN3	제정	개발	(TP for NR BL CR for TS 38.423): Refinement of stage-3 behaviors for unique DRB ID assignment between MN and SN	R3-187152	2018.11
4	3GPP RAN	제정	개발	Inter-system HO	RP-182787	2018.12
5	ETSI NFV	제정	개발	SOL002ed261 Modification on VnfLcmOperationOccurrenceNotification	NFVSOL(19)000053	2019.01
6	ETSI NFV	제정	개발	SOL002ed261 Update API version fields	NFVSOL(19)000105	2019.02
7	ETSI NFV	제정	개발	NFVTST(19)000106 Annex IFS Diagram	NFVTST(19)000106	2019.05
8	3GPP RAN3	제정	개발	(TP for LTE_feMob-Core BL CR for TS 36.300): Data Forwarding and SN Status Transfer for 0ms Interruption	R3-196130	2019.10
9	3GPP RAN3	제정	개발	(TP for LTE_feMob-Core BL CR for TS 36.423): Data Forwarding and SN Status Transfer for 0ms Interruption	R3-196131	2019.10
10	3GPP RAN3	제정	개발	(TP for NR_Mob_enh-Core BL CR for TS 38.300): Data Forwarding and SN Status Transfer for 0ms Interruption	R3-196132	2019.10

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

순번	표준화 기구 (SG, WG 까지)	구분		성과명(표준명)	문서번호	시기 (연.월)
		제정/개정	승인/개발/제안			
11	3GPP RAN3	제정	개발	(TP for LTE_feMob-Core BL CR for TS 36.423): Data Forwarding and SN Status Transfer for 0ms Interruption	R3-196133	2019.10
12	3GPP RAN3	제정	개발	(TP for NPN BL CR for 38.300) Mobility aspects of NPN	R3-197777	2019.11
13	3GPP RAN3	제정	개발	(TP for NPN BL CR for 38.413) Mobility aspects of NPN	R3-197595	2019.11
14	3GPP SA2	제정	제안	New SID: Study on enhanced support of Non-Public Networks	S2-1906726	2019.5

o 국가・단체표준

순번	표준화 기구	구분		성과명(표준명)	문서번호	시기 (연.월)
		국가/단체	제정/개정			
1	TTA	단체	제정	네트워크 기능 가상화(NFV): 클라우드-네이티브및 서비스형플랫폼(PaaS) 지원을 위한 네트워크 기능 가상화 확장 (기술보고서)	TTAR-01.0016	2019.11
2	TTA	단체	개정	네트워크 기능 가상화(NFV): 가상 네트워크 기능과 가상 네트워크 기능 관리자간 인터페이스	TTAK.KO-01.0101/ R2	2019.12
3	TTA	단체	제정	O-RAN 기반 개방형 5G 프론트홀 인터페이스	TTAK.KO-06.0518	2020.06
4	TTA	단체	제정	5G RAN 슬라이싱 기술(기술보고서)	TTAR-06.0218	2020.10
5	TTA	단체	제정	네트워크 기능 가상화(NFV): 릴리스3: 관리 및 오케이스트레이션; 다중-사이트 연결 서비스를 위한 인터페이스와 정보모델	TTAE.ET-GS NFV-IFA 032	2020.12
6	TTA	단체	개정	네트워크 기능 가상화(NFV): 오케스트레이터와 가상 네트워크 기능 관리자 간 인터페이스	TTAK.KO-01.0100/ R2	2020.12

o 국제・사실표준화 기구 의장단 수임

(해당사항 없음)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 국제・사실표준화 위원회 신설

(해당사항 없음)

o 지식재산권

순번	종 류 *	명 칭	등록/출원일	국 명	등록/출원번호
1	특허	HANDOVER PERFORMING METHOD IN NON PUBLIC NETWORK	출원/2020.12	미국	17/092908
2	특허	슬라이스 혼잡도를 고려한 페이징 제어 방법 및 장치	출원/2018.11	대한민국	10-2018-0133476
3	특허	NGAP 핸드오버 준비를 위한 CR	출원/2019.10	대한민국	10-2019-0123113
4	특허	NG 핸드오버의 NPN 측면	출원/2019.11	대한민국	10-2019-0142973
5	특허	핸드오버 시 유틸리티 슬라이스 기반의 서비스 연속성 보장 방법	출원/2020.09	대한민국	10-2020-0124052
6	특허	슬라이스 매핑 기반의 핸드오버 처리 방법	출원/2020.09	대한민국	10-2020-0124063

* 특허, 실용신안, SW저작권, 상표, 기타 등으로 구분

o 표준특허

(해당사항 없음)

o 기술기준

(해당사항 없음)

o 고용 창출

(해당사항 없음)

o 정성적 성과*(표준개발/활동을 통해 정량적 성과 이외 정성적으로 과제 실적의 우수성을 나타낼 수 있는 성과를 작성, 관련 사진이 있을 시 포함하여 작성)*

※ 개방형 5G 기지국 표준기술, 보도자료 배포 및 주요 신문, 뉴스등 기사 발간

- 일시 : 2020년 6월18일, 22일 등, 전자신문, 디지털타임즈 등 다수게재
- SKT 등 통신사업자 및 TTA 별도 보도자료 배포 및 홍보
- GISC2020/TTA 선정 TTA 상반기 대표표준 선정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

전자신문

2020년 06월 18일 목요일 009면 정보통신 20.4 × 4.3 ㎝

개방형 5G 기지국 기술, TTA 표준 확정

개방형 5G 기지국 표준(안)이 한국정보통신기술협회(TTA) 표준으로 확정됐다.

표준(안)은 5G 기지국(RAN) 구성 요소인 안테나 장치(RU)와 분산 기지국 장비(DU)를 연결하는 유선망 '프런트홀' 규격에 관한 것으로, 제조사별로 달랐던 규격을 표준화한 것이다.

SK텔레콤과 한국전자통신연구원(ETRI)이 제안했고, KT와 LG유플러스, 국내 제조사가 참여해 개발했다.

SK텔레콤은 2018년 6월부터 개방형 기지국 구축을 위한 글로벌 5G 통신사 연합체 O-RAN(Open Radio Access Network) 얼라이언스에 이사회 멤버로 참여해 개방형 프런트홀 규격 제정에 협력해왔다.

TTA는 개방형 5G 기지국 구현을 통해, 통신사별 기지국 장비 개발에 따른 중복 투자, 개발 비용 증가 등 문제점을 해소할 것으로 내다봤다.

박지성기자

디지털타임스

2020년 06월 18일 목요일 009면 정보통신 17.1 × 7.2 ㎝

SKT 개방형 5G 기지국 기술 'TTA 표준' 확정

신규 제조업체 참여 확대 기대

SK텔레콤이 기지국 장비 간 유선 통신망인 프런트홀 규격의 TTA 표준화를 주도하게 됐다. SK텔레콤은 ETRI(한국전자통신연구원) 등과 공동으로 제안한 개방형 5G 기지국 표준안이 TTA(한국정보통신기술협회) 표준으로 확정됐다고 17일 밝혔다.

이번 표준안은 5G 기지국 구성 요소인 안테나 장치와 분산 기지국 장비를 연결하는 유선망 '프런트홀' 규격에 관한 것으로, 그 동안 제조사별로 달랐던 규격을 표준화한 것이다.

기존에는 대형 통신 장비 제조사별로 프런트홀 규격이 달라 기지국 장비 및 솔루션이 일부 제조사 중심으로 운영되었지만, 이번 개방형 표준 규격 제정으로 중소 장비 제조사 누구라도 관련 장비 개발에 쉽게 참여할 수 있게 됐다. SK텔레콤은 표준화가 기지국 장비 산업 생태계 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다. 특히, LTE 보다 더 촘촘한 안테나 장치와 분산국 장비의 구축이 필요한 5G 네트워크에서는 프런트홀의 중요성이 더욱 부각되고, 이번 표준화로 신규 제조업체들의 참여가 확대되어 향후 네트워크 구축 속도가 더 빨라질 것으로 예상된다.

SK텔레콤은 2018년 6월부터 개방형 기지국 구축을 위한 글로벌 5G 통신사 연합체 'O-RAN(Open Radio Access Network) 얼라이언스'에 이사회 멤버로 참여해 개방형 프런트홀 규격을 제정하는데 협력해 왔다.

김은지기자

정보통신신문

2020년 6월 22일 월요일 007면 통신·방송

SKT, 5G 기지국 기술 TTA 표준 확정

유선망 프런트홀 기술 구체화

SK텔레콤이 한국전자통신연구원(ETRI) 등과 공동으로 제안한 개방형 5G 기지국 표준안이 한국정보통신기술협회(TTA) 표준으로 확정됐다.

이번 표준안은 5G 기지국(RAN) 구성 요소인 안테나 장치(RU)와 분산 기지국 장비(DU)를 연결하는 유선망 프런트홀 규격에 관한 것으로, 그 동안 제조사별로 달랐던 규격을 표준화한 것이다.

표준안은 개방형 기지국 오픈소스 개발 및 규격 개발을 진행하는 국제 연합체인 'O-RAN 얼라이언스'에서 제시한 다양한 방식들을 국내 이동통신망 환경에 맞도록 최적화하고 개방형 5G 기지국의 국내 도입 시 우선적으로 필요한 RU, DU 장비간 데이터 처리를 위한 데이터 압축, 빔포밍 지정, 지연 관리, 동기화 등 프론트홀 기술들을 구체화 하고 있다.

기존에는 대형 통신 장비 제조사별로 프런트홀 규격이 달라 기지국 장비 및 솔루션이 일부 제조사 중심으로 운영됐으나, 이번 개방형 표준 규격 제정으로 중소 장비 제조사 누구라도 관련 장비 개발에 쉽게 참여할 수 있게 됐다.

특히 프런트홀은 LTE보다 더 촘촘한 안테나 장치와 분산국 장비의 구축이 필요한 5G 네트워크에서는 중요성이 더욱 부각되고 있어, 이번 표준화로 신규 업체들의 참여가 확대되면 네트워크 구축 속도가 더 빨라질 수 있을 것으로 보인다.

SKT는 2018년 12월 ETRI와 함께 O-RAN 규격에 기반한 국내용 프런트홀 규격을 TTA에 제안했다.

이후 TTA 5G 무선접속 프로젝트그룹에서 개방형 5G 기지국 실현을 위해 ETRI 표준연구본부를 중심으로 SK텔레콤, KT, LG 유플러스 등 통신 3사와 국내외 제조사들로 구성된 표준개발 특별반을 운영해 1년간 논의로 합의된 표준안을 마련하게 됐다. 최아름 기자 arm@

o 기타 성과

해당사항 없음

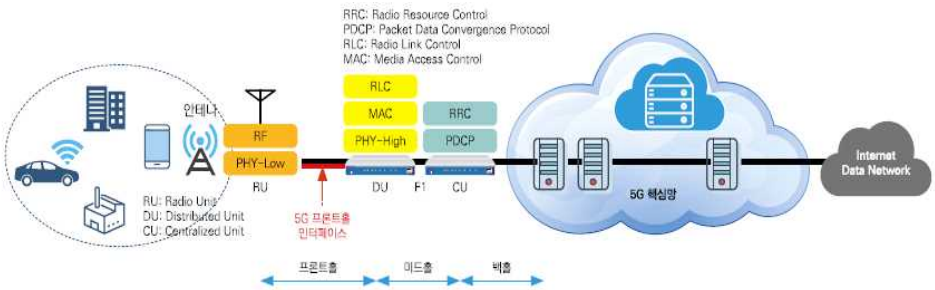
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 과제내용 및 수행체계 등 주요변경 이력

해당사항 없음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 대표 표준화 성과

<table>
<tr><td>성과명</td><td colspan="3">2021년 5G SA (Stand-Alone) 도입 시 개방형 5G 기지국 기능 분리 장비의 선제적 확보를 통해 국내 5G 네트워크 산업 활성화 및 국산 장비의 국제시장 진입 추진</td></tr>
<tr><td>표준명
(표준문서번호)</td><td colspan="3">O-RAN 기반 5G 프론트홀 인터페이스 표준 (TTAK.KO-06.0518)</td></tr>
<tr><td>국제표준화기구</td><td>O-RAN / TTA</td><td>세부조직명</td><td>FH WG / PG1102</td></tr>
<tr><td>연구배경 및
추진과정</td><td colspan="3">• 가상현실, 자율주행, 스마트시티, 자동화 공장 등 4차 산업혁명에서의 유즈케이스 및 다양한 산업 서비스를 제공하는 핵심적인 네트워크 인프라로서 5G 네트워크의 중요성이 커지고 있으며, 5G 상용화를 통해 자동차, 의료, 에너지, 보안, 로봇 등 산업 전반으로의 혁신이 활성화되어 새로운 가치 창출이 본격화될 전망임
• 우리나라 통신3사는 5G 기술 도입을 적극 추진 중에 있고, 개방형 에코시스템을 조성하여 국내 중소기업들을 포함한 다양한 단체들이 5G 상용화에 참여할 수 있도록 노력하고 있으나, 관련된 표준 기술의 부재 등으로 여전히 글로벌 장비 업체들의 영향력이 지배적인 상황임. 따라서 이에 대한 정부 차원에서 중소기업의 5G 에크시스템 참여에 도움이 되는 표준개발 사업을 발굴하고 통신3사와 함께 공동으로 표준개발을 함으로서 국가적인 차원의 적극적인 지원을 할 필요가 있음</td></tr>
<tr><td>성과 주요내용</td><td colspan="3">• O-RAN 기반 개방형 5G 프론트홀 인터페이스 (표준번호 TTAK.KO-06.0518) ('20.6) 표준 제정
<table>
<tr><th>표준번호</th><th>표준명</th><th>제정일</th><th>에디터 및 저자</th></tr>
<tr><td>TTAK.KO-06.0518</td><td>O-RAN기반 개방형 5G 프론트홀 인터페이스</td><td>'20.6</td><td>ETRI, SKT. KT, LGU+</td></tr>
</table>
• TTA 개방형 기지국 프론트홀 인터페이스 ad-hoc 그룹 신설 및 총 8회 회의 진행을 통한 통신3사 및 제조사간 합의기반 표준개발 (의장-신명기 책연, 에디터- 안병준 책연)
• SKT, KT, LG U+ 등 통신사업자 및 국내외 기지국 제조사 (삼성전자, 노키아, 에릭슨) 등과 공동 표준 개발

</td></tr>
<tr><td>성과의 우수성
및 차별성</td><td colspan="3">• 국내 5G 네트워크 대규모 투자 시점에 국내 중소 기업의 5G 생태계 참여를 지원하는 표준을 제공하고 여러 벤더 간의 상호운용성시험을 위한 시험 규격 및 인증 제공에 활용함
• 통신사업자 관점에서는 특정 하드웨어 및 글로벌 벤더에 종속적인 네트워크장비 시장을 소프트웨어 기반 개방형 구조로 개편할 수 있도록</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	하여통신 장비 생태계 패러다임의 변화에 기여 • 표준/규격에 기반한 제품/서비스 간의 연동을 통하여 5G 산업 수요 시장 확대를 꾀하고 관련 신규 서비스 창출 효과 기대 • 국가적 차원의 5G표준 개발을 통해, 글로벌 선진 기업 중심의 폐쇄적 5G 산업 생태계로부터 국내 IT 중소중견 기업 보호 • 5G 통신 인프라 조기 확보를 통한 실생활 적용 가능한 다양한 5G제품및 서비스 출현 유도 • 국내 5G 제조사들이 범용 하드웨어 기반의 5G 관련 상용 제품 라인업을 빠르게 구축하도록 지원하여 5G 분야 국가 경쟁력 확보		
성과의 혜택 및 파급효과	**(과학기술적 측면)** • 5G 네트워크 구현을 위한 필수적인 기반 국내 및 국제표준으로서 새로운 가치 창출을 위해 필요한 다양한 개별적 기술 구성 요소들(자체 보유 또는 아웃소싱)의 재결합·융합을 가능하게 하는 표준 **(경제사회적 측면)** • 국내의 선제적 5G 상용화 시점에 국내 중소기업들이 에코시스템에 참여하여 제품을 개발함으로써, 국내 산업계를 활성화시킴과 동시에 선제 경험을 기반으로 한 해외 사업의 기회를 제공 • 네트워크 및 인프라를 기반으로 하는 전·후방 산업 전반으로 혁신이 활성화되어 산업의 구조적인 변화를 촉발시킴 • 5G 관련한 국제표준을 주도함으로써 국내에서 개발되는 5G 및 전·후방 산업 기술의 고립을 막고 세계 시장에서 규모의 경제 확보 실현 **(특허)** • 5G기지국에서의 NPN 지원 핸드오버 절차 등 국제특허 1건, 핸드오버 시 유틸리티 슬라이스 기반의 서비스 연속성 보장 방법 등 국내특허 5건 출원 완료 **(기타)** • 개방형 5G 기지국 표준제정 및 국내 산업생태계 조정 언론보도, 전자신문, 디지털타임지 등 네이버 포털기준 10여곳 보도('20.6)		
수행기관	한국전자통신연구원	**연구책임자**	신명기

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5. 성과 활용 계획 등



o 중소/중견기업이 필요로 하는 표준 제공

- 중계기, 스몰셀등 Radio 기능 개발 경험 및 역량 보유한 국내 중소/중견기업 경쟁력 확보 및 시장 진입 가능한 분야 표준화 지원 강화
- 5G 기지국 Radio 장비 신규시장 진출

o 경제성 및 시장 예측에 따른 활용 계획

- 정부의 5G 이동통신산업 발전전략을 통해 ’20년 세계 최초 상용 서비스 실현, ’26년 국제표준특허 경쟁력 1위 달성과 세계 5G 장비시장의 15% 점유목표 달성에 기여
- 5G 관련한 국제표준을 주도함으로써 국내에서 개발되는 5G 및 전·후방 산업 기술의 고립을 막고 세계 시장에서 규모의 경제 확보 실현

o 표준 반영 수준 및 활용 기여도

- 국내 중소 기업의 5G 생태계 참여를 지원하는 표준을 제공하고 여러 벤더 간의 상호운용성시험을 위한 시험 규격 및 인증 제공에 활용
- 특정 하드웨어 및 글로벌 벤더에 종속적인 네트워크장비 시장을 소프트웨어 기반 개방형 구조로 개편할 수 있도록 하여통신 장비 생태계 패러다임의 변화에 기여
- 5G 통신 인프라 조기 확보를 통한 실생활 적용 가능한 다양한 5G 제품및 서비스 출현 유도
- 국내 5G 제조사들이 범용 하드웨어 기반의 5G 관련 상용 제품 라인업을 빠르게 구축하도록 지원하여 5G 분야 국가 경쟁력 확보

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 1. 유형적 발생품(연구시설, 연구장비 등) 구입 및 관리현황

해당사항 없음

구입 기관	연구시설/ 연구장비명	규격 (모델명)	수량	구입 연월일	구입 가격 (천원)	구입처 (전화번호)	비고 (설치 장소)

※ *해당연도 연구개발 수행 시작부터 현 작성 시점까지 현금으로 구입한 1개(건)당 1,000만원(부가세 포함) 이상의 모든 유형적 발생품 표기*

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 2. 참고문헌

[1] TTA단체표준, “O-RAN 기반 개방형 5G 프론트홀 인터페이스, TTAK.KO-06.0518, 2020.
[2] 신명기, 김동명, 이수환, 이승익, 5G 네트워크/시스템 구조 기술,” TTA저널, 2018.
[3] 안병준, O-RAN 기반 개방형 5G 프론트홀 인터페이스,” TTA저널, 2020.
[4] TTA 표준화전략맵 v.2021, B5G 분과보고서, 2020.
[5] 3GPP TS 38.401, “NG-RAN; Architecture description (Release 16),,” 2020
[6] 3GPP TS 23.501, “System Architecture for the 5G System (Release 16),“ 2020.
[7] 3GPP TS 23.502, “Procedures for the 5G System (Release 16),“ 2020.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 3. 자체 보안관리 진단표

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X( )	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X( )	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(√), X( )	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X( )	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X( )	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O(√), X( )	
	o 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X( )	
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X( )	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X( )	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X( )	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주 의

1. 이 보고서는 과학기술정보통신부에서 시행한 정보통신·방송 연구개발사업의 보고서입니다.

2. 이 보고서 내용을 발표하는 때에는 반드시 과학기술정보통신부에서 시행한 사업의 연구개발 결과임을 밝혀야 합니다.

3. 국가과학기술 기밀유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 안됩니다.